

AUDITORÍA TÉCNICA: RESTRICCIONES DE DISEÑO

Artefacto: DAS v1.5 | Arquitectura del Sistema de Gestión Bibliotecaria
Sistema Jerárquico SQA Equipo 11

1. Nivel Subsección: Checklists por Restricción de Diseño

RD 1: Arquitectura Multicapa (Frontend/Backend)

ID	MÉTRICA	CRITERIO DE VERIFICACIÓN	RESULTADO	OBSERVACIÓN SQA
RD-SUB-01	Mantenibilidad	¿La separación de capas evita el acoplamiento directo?	CUMPLE	Definido mediante el uso de Axios y controladores.
RD-SUB-02	Correcto	¿Es coherente con la stack declarada (Vue/Node)?	CUMPLE	Trazabilidad total con el listado de archivos del DAS.

RD 2: Almacenamiento en Base de Datos SQL

ID	MÉTRICA	CRITERIO DE VERIFICACIÓN	RESULTADO	OBSERVACIÓN SQA
RD-SUB-03	Fiabilidad	¿Se garantiza la persistencia mediante transacciones?	PARCIAL	D-018: Menciona SQL pero no define el motor específico (PostgreSQL/MySQL).
RD-SUB-04	Singular	¿La restricción se limita al modelo de datos?	CUMPLE	Se enfoca exclusivamente en la persistencia relacional.

RD 3: Protocolo de Comunicación REST

ID	MÉTRICA	CRITERIO DE VERIFICACIÓN	RESULTADO	OBSERVACIÓN SQA
RD-SUB-05	Compatibilidad	¿Define formatos estándar (JSON) para el intercambio?	CUMPLE	Alineado con los estándares de la industria para APIs.
RD-SUB-06	Verificable	¿Se pueden auditar los endpoints contra la ERS?	FALLA	D-019: No hay un catálogo de endpoints o contrato de API definido.

RD 4: Seguridad a Nivel de Servidor

ID	MÉTRICA	CRITERIO DE VERIFICACIÓN	RESULTADO	OBSERVACIÓN SQA
RD-SUB-07	Seguridad	¿Incluye validación de entradas y sanitización?	PARCIAL	Se delega a la "lógica del backend" sin especificar métodos.

ID	MÉTRICA	CRITERIO DE VERIFICACIÓN	RESULTADO	OBSERVACIÓN SQA
RD-SUB-08	Inequívoco	¿Evita términos ambiguos como "protección total"?	FALLA	D-020: Uso de lenguaje impreciso en la descripción de defensa.

2. Nivel Componente: Integración de Restricciones del DAS

Análisis de Integración: Evaluación de cómo las restricciones de diseño habilitan o limitan los atributos de calidad definidos en la ERS y el BRIEF.

ID	ATRIBUTO	CRITERIO DE INTEGRACIÓN	RESULTADO	ANÁLISIS SQA
RD-COM-01	Eficiencia	¿El diseño multicapa penaliza el rendimiento web?	CUMPLE	Estructura liviana (SPA) optimiza la carga en el cliente.
RD-COM-02	Viable	¿Es factible implementar todas las RD en el tiempo del Sprint?	PARCIAL	La falta de definición del motor SQL puede causar retrasos.
RD-COM-03	Conformado	¿Sigue el estándar ISO 42010 para descripciones de arquitectura?	CUMPLE	Sección correctamente vinculada a decisiones arquitectónicas.

3. Evaluación de Métricas de la Sección

Calidad Técnica (ISO 29148 / IEEE 730): 68% - Se ve afectada por la falta de especificaciones técnicas precisas (motor de BD, lista de endpoints).

Atributos de Software (ISO 25010): 82% - El diseño es robusto y moderno, favoreciendo la mantenibilidad y compatibilidad.

Resultado Global: CONFORME CON OBSERVACIONES. Es imperativo definir el motor de base de datos y estandarizar la documentación de la API.